LZ78

Encode kata berikut: ‘aabaacabcabcb’

Output		Dictionary	
Token	Binary	Index	String
<0, (a)>	0, 1100001	1	a
<1, (b)>	01, 1100010	2	ab
<1, (a)>	11, 1100001	3	aa
<0, (c)>	000, 1100101	4	c
<2, (c)>	010, 1100101	5	abc
<5, (b)>	101, 1100010	6	abcb

Hasil outputnya :

<0, (a)>, <1, (b)>, <1, (a)>, <0, (c)>, <2, (c)>, <5, (b)>

Decode kode berikut:

<0, (a)>, <1, (b)>, <1, (a)>, <0, (c)>, <2, (c)>, <5, (b)>

Output		Dictionary	
Token	Binary	Index	String
<0, (a)>	0, 1100001	1	a
<1, (b)>	01, 1100010	2	ab
<1, (a)>	11, 1100001	3	aa
<0, (c)>	000, 1100101	4	c
<2, (c)>	010, 1100101	5	abc
<5, (b)>	101, 1100010	6	abcb

hasilnya outputnya :

‘aabaacabcabcb’

Tabel ascii code

Control Characters				Graphic Symbols											
Name	Dec	Binary	Hex	Symbol	Dec	Binary	Hex	Symbol	Dec	Binary	Hex	Symbol	Dec	Binary	Hex
NUL	0	0000000	00	space	32	0100000	20	@	64	1000000	40	‘	96	1100000	60
SOH	1	0000001	01	!	33	0100001	21	A	65	1000001	41	a	97	1100001	61
STX	2	0000010	02	"	34	0100010	22	B	66	1000010	42	b	98	1100010	62
ETX	3	0000011	03	#	35	0100011	23	C	67	1000011	43	c	99	1100011	63
EOT	4	0000100	04	$	36	0100100	24	D	68	1000100	44	d	100	1100100	64
ENQ	5	0000101	05	%	37	0100101	25	E	69	1000101	45	e	101	1100101	65
ACK	6	0000110	06	&	38	0100110	26	F	70	1000110	46	f	102	1100110	66
BEL	7	0000111	07	'	39	0100111	27	G	71	1000111	47	g	103	1100111	67
BS	8	0001000	08	(	40	0101000	28	H	72	1001000	48	h	104	1101000	68
HT	9	0001001	09	)	41	0101001	29	I	73	1001001	49	i	105	1101001	69
LF	10	0001010	0A	*	42	0101010	2A	J	74	1001010	4A	j	106	1101010	6A
VT	11	0001011	0B	+	43	0101011	2B	K	75	1001011	4B	k	107	1101011	6B
FF	12	0001100	0C	,	44	0101100	2C	L	76	1001100	4C	l	108	1101100	6C
CR	13	0001101	0D	–	45	0101101	2D	M	77	1001101	4D	m	109	1101101	6D
SO	14	0001110	0E	.	46	0101110	2E	N	78	1001110	4E	n	110	1101110	6E
SI	15	0001111	0F	/	47	0101111	2F	O	79	1001111	4F	o	111	1101111	6F
DLE	16	0010000	10	0	48	0110000	30	P	80	1010000	50	p	112	1110000	70
DC1	17	0010001	11	1	49	0110001	31	Q	81	1010001	51	q	113	1110001	71
DC2	18	0010010	12	2	50	0110010	32	R	82	1010010	52	r	114	1110010	72
DC3	19	0010011	13	3	51	0110011	33	S	83	1010011	53	s	115	1110011	73
DC4	20	0010100	14	4	52	0110100	34	T	84	1010100	54	t	116	1110100	74
NAK	21	0010101	15	5	53	0110101	35	U	85	1010101	55	u	117	1110101	75
SYN	22	0010110	16	6	54	0110110	36	V	86	1010110	56	v	118	1110110	76
ETB	23	0010111	17	7	55	0110111	37	W	87	1010111	57	w	119	1110111	77
CAN	24	0011000	18	8	56	0111000	38	X	88	1011000	58	x	120	1111000	78
EM	25	0011001	19	9	57	0111001	39	Y	89	1011001	59	y	121	1111001	79
SUB	26	0011010	1A	:	58	0111010	3A	Z	90	1011010	5A	z	122	1111010	7A
ESC	27	0011011	1B	;	59	0111011	3B	[	91	1011011	5B	{	123	1111011	7B
FS	28	0011100	1C	<	60	0111100	3C	\	92	1011100	5C	|	124	1111100	7C
GS	29	0011101	1D	=	61	0111101	3D	]	93	1011101	5D	}	125	1111101	7D
RS	30	0011110	1E	>	62	0111110	3E	^	94	1011110	5E	~	126	1111110	7E
US	31	0011111	1F	?	63	0111111	3F	_	95	1011111	5F	Del	127	1111111	7F

BLOCK CODE

· RUMUS CODEWORD

$$C = [M]\,[G]$$

M = message bit / informasi bit
G = Generator matriks

· GENERATOR MATRIKS

$$G = [I_K : P]$$

I_k = matriks identitas
P = paritas / parity bit

Note: Matriks identitas bertindak seperti elemen netral dalam perkalian matriks, mirip dengan angka 1 dalam perkalian bilangan biasa.

Note: Nilai dari matriks identitas tergantung pada ukurannya (k).
: Matriks pada bagian diagonal bernilai 1, dan yang lain 0
Berikut contoh beberapa matriks identitas:

Matriks identitas 2x2 (I_2):

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks identitas 3x3 (I_3):

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks identitas 4x4 (I_4):

$$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

· PARITY CHECK MATRIX (H)

$$H = [P^T : I_{n-k}]$$

P^T = Mengubah Urutan Parity Matri
I_{n-k} = Identitas Matrix (n-k)

· STEP OF CODING AND DECODING

Tx —C→ Channel → Rx → R = C + E

C = Codeword
R = Codeword Diterima
E = Vektor Error

$C = R \oplus E$ dan $E = R \oplus C$

1. C ADALAH CODEWORD YANG BENAR, JIKA

$$C \cdot H^T = 0$$

2. R (CODEWORD DITERIMA) ADALAH COMBINASI DARI C (CODEWORD) DAN E (VEKTOR ERROR)

$$R = C + E$$

3. SINDROM ERROR DIBERIKAN SEBAGAI

$$S = R \cdot H^T$$

Jika S = 0, maka codeword valid
Jika S ≠ 0, maka codeword tidak valid

Binary	Oct	Dec	Hex	Glyph
010 0000	040	32	20	sp
010 0001	041	33	21	!
010 0010	042	34	22	"
010 0011	043	35	23	#
010 0100	044	36	24	$
010 0101	045	37	25	%
010 0110	046	38	26	&
010 0111	047	39	27	'
010 1000	050	40	28	(
010 1001	051	41	29	)
010 1010	052	42	2A	*
010 1011	053	43	2B	+
010 1100	054	44	2C	,
010 1101	055	45	2D	-
010 1110	056	46	2E	.
010 1111	057	47	2F	/
011 0000	060	48	30	0
011 0001	061	49	31	1
011 0010	062	50	32	2
011 0011	063	51	33	3
011 0100	064	52	34	4
011 0101	065	53	35	5
011 0110	066	54	36	6
011 0111	067	55	37	7
011 1000	070	56	38	8
011 1001	071	57	39	9
011 1010	072	58	3A	:
011 1011	073	59	3B	;
011 1100	074	60	3C	<
011 1101	075	61	3D	=
011 1110	076	62	3E	>
011 1111	077	63	3F	?

Binary	Oct	Dec	Hex	Glyph
100 0000	100	64	40	@
100 0001	101	65	41	A
100 0010	102	66	42	B
100 0011	103	67	43	C
100 0100	104	68	44	D
100 0101	105	69	45	E
100 0110	106	70	46	F
100 0111	107	71	47	G
100 1000	110	72	48	H
100 1001	111	73	49	I
100 1010	112	74	4A	J
100 1011	113	75	4B	K
100 1100	114	76	4C	L
100 1101	115	77	4D	M
100 1110	116	78	4E	N
100 1111	117	79	4F	O
101 0000	120	80	50	P
101 0001	121	81	51	Q
101 0010	122	82	52	R
101 0011	123	83	53	S
101 0100	124	84	54	T
101 0101	125	85	55	U
101 0110	126	86	56	V
101 0111	127	87	57	W
101 1000	130	88	58	X
101 1001	131	89	59	Y
101 1010	132	90	5A	Z
101 1011	133	91	5B	[
101 1100	134	92	5C	\
101 1101	135	93	5D	]
101 1110	136	94	5E	^
101 1111	137	95	5F	_

Binary	Oct	Dec	Hex	Glyph
110 0000	140	96	60	`
110 0001	141	97	61	a
110 0010	142	98	62	b
110 0011	143	99	63	c
110 0100	144	100	64	d
110 0101	145	101	65	e
110 0110	146	102	66	f
110 0111	147	103	67	g
110 1000	150	104	68	h
110 1001	151	105	69	i
110 1010	152	106	6A	j
110 1011	153	107	6B	k
110 1100	154	108	6C	l
110 1101	155	109	6D	m
110 1110	156	110	6E	n
110 1111	157	111	6F	o
111 0000	160	112	70	p
111 0001	161	113	71	q
111 0010	162	114	72	r
111 0011	163	115	73	s
111 0100	164	116	74	t
111 0101	165	117	75	u
111 0110	166	118	76	v
111 0111	167	119	77	w
111 1000	170	120	78	x
111 1001	171	121	79	y
111 1010	172	122	7A	z
111 1011	173	123	7B	{
111 1100	174	124	7C	|
111 1101	175	125	7D	}
111 1110	176	126	7E	~

LZW

CONTOH SOAL ENCODING

Diketahui : Input = ABABBABCABABBA ; Ditanyakan: Encoding LZW?

jawab : Membuat table Simple Dictionary atau tabel String

INDEX	STRING
1	A
2	B
3	C

catatan!

- Berisikan karakter-karakter dasar dari input yang diberikan.
- Index dimulai dari "1"

CONTOH SOAL ENCODING

Input ABABBABCABABBA

Membuat table berisikan input karakter, output, dan index dari suatu input

S' (Current)	S (Next)	Output	Index	String
			1	A
			2	B
			3	C

catatan !

- S'= inisialisasi untuk karakter pertama jika belum ada karakter yang diinputkan sebelumnya atau inisialisasi dari karakter sebelumnya.
- S = inisialisasi untuk karakter setelahnya pada urutan input yang disediakan

Input ABABBABCABABBA

S'(Current)	S(Next)	Output	Index	String
			1	A
			2	B
			3	C
A	B	1	4	AB
B	A	2	5	BA
A	B			
AB	A	4	6	ABB
B	A			
BA	B	5	7	BAB
B	C	2	8	BC
C	A	3	9	CA
A	B			
AB	A	4	10	ABA
A	B			
AB	B			
ABB	A	6	11	ABBA
A	-	1		

catatan!

- Isi S' kemudian isi S.
- S' diambil dari karakter paling awal atau jika pada BARIS BARU maka S' adalah karakter yang sudah digunakan oleh S
- Lalu cek apakah (S' + S) sudah ada di DICTIONARY atau belum.

Jika BELUM ADA, maka :

- Isi OUTPUT yang berasal dari pengkodean S' yang kodenya dilihat dari DICTIONARY.
- Tambahkan (S' + S) ke table string dengan urutan index dilanjutkan dari yang sebelumnya.

Jika SUDAH ADA, maka :

- Output tidak diisi
- Masuk ke baris baru dengan S' = S' + S

Output = 124523461

CONTOH SOAL DECODING

Diketahui : Input = 124523461 dan tabel dictionary sebagai berikut:

jawab : Membuat table Simple Dictionary atau tabel String

INDEX	STRING
1	A
2	B
3	C

INPUT/ RECEIVED	DECODE /OUTPUT	UPDATE DICTIONARY			
		NEXT		CURRENT	
		INDEX	PARSIAL ENTRI	INDEX	ENTRI
				1	A
				2	B
				3	C
1	A	4	A	-	-
2	B	5	B	4	AB
4	AB	6	AB	5	BA
5	BA	7	BA	6	ABB
2	B	8	B	7	BAB
3	C	9	C	8	BC
4	AB	10	AB	9	CA
6	ABB	11	ABB	10	ABA
1	A	12	A	11	ABBA

Input 124523461

CATATAN

- Kolom PARSIAL ENTRI diisi oleh semua karakter pada kolom DECODE.
- Kolom ENTRI diisi oleh karakter pada PARSIAL ENTRI ditambah KARAKTER AWAL SAJA pada kolom DECODE (sesuaikan dengan kode warna).
- Kolom DECODE diisi oleh ENTRI yang sesuai dengan INPUT diberikan.

Output = ABABBABCABABBA